Unidade 01

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Introdução à Inteligência Computacional

PUC Minas Virtual

Roteiro

- Introdução à inteligência computacional
- Técnicas que compõem a inteligência computacional
- Computação bioinspirada *vs.* bioinformática
- Problemas de busca e otimização

O que é Inteligência Computacional (IC)?

IC estuda técnicas e sistemas computacionais que imitam aspectos humanos, tais como: **percepção, raciocínio, aprendizado, evolução e adaptação**

O que é Inteligência Computacional (IC)?

IC estuda técnicas e sistemas computacionais que imitam aspectos humanos, tais como: **percepção, raciocínio, aprendizado, evolução e adaptação**

IC se refere à habilidade de um computador **aprender** uma tarefa específica **a partir de um conjunto de dados ou** através de **experimentos**

O que é Inteligência Computacional (IC)?

Conjunto de **metodologias e abordagens computacionais inspiradas na natureza** aplicadas para resolver problemas complexos do mundo real para os quais a **modelagem matemática não é eficiente** (Siddique & Adeli, 2013)

O que é Inteligência Computacional (IC)?

Conjunto de **metodologias e abordagens computacionais inspiradas na natureza** aplicadas para resolver problemas complexos do mundo real para os quais a **modelagem matemática não é eficiente** (Siddique & Adeli, 2013)

Por que a abordagem clássica não é eficiente?

O que é Inteligência Computacional (IC)?

Conjunto de **metodologias e abordagens computacionais inspiradas na natureza** aplicadas para resolver problemas complexos do mundo real para os quais a **modelagem matemática não é eficiente** (Siddique & Adeli, 2013)

Por que a abordagem clássica não é eficiente?

Posso simplificar o problema?

O que é Inteligência Computacional (IC)?

Características complexas:

- Intratabilidade matemática
- Não linearidade
- Ausência de informação
- Ruídos
- Explosão combinatória dos candidatos à solução
- Etc.

O que é Inteligência Computacional (IC)?

Qual a melhor alternativa para resolver problemas complexos?

Tipos de sistemas

Pensam como humanos	Pensam racionalmente
Agem como humanos	Agem racionalmente

(Russell & Norvig, 2002)

PUC Minas Virtual

Tipos de sistemas

Pensam como humanos	Pensam racionalmente
Agem como humanos	Agem racionalmente

(Russell & Norvig, 2002)

PUC Minas Virtual

Tipos de sistemas

Pensam como humanos	Pensam racionalmente
Agem como humanos	Agem racionalmente

(Russell & Norvig, 2002)

PUC Minas Virtual

Tipos de sistemas

Pensam como humanos	Pensam racionalmente
Agem como humanos	Agem racionalmente

(Russell & Norvig, 2002)

PUC Minas Virtual

Tipos de sistemas

Pensam como humanos	Pensam racionalmente
Agem como humanos	Agem racionalmente

(Russell & Norvig, 2002)

PUC Minas Virtual

Tipos de sistemas

- **Pensam como humanos**
  Ex.: processo de tomada de decisão, solução de problemas e aprendizagem

- **Agem como humanos**
  Ex.: *Captcha*

Tipos de sistemas

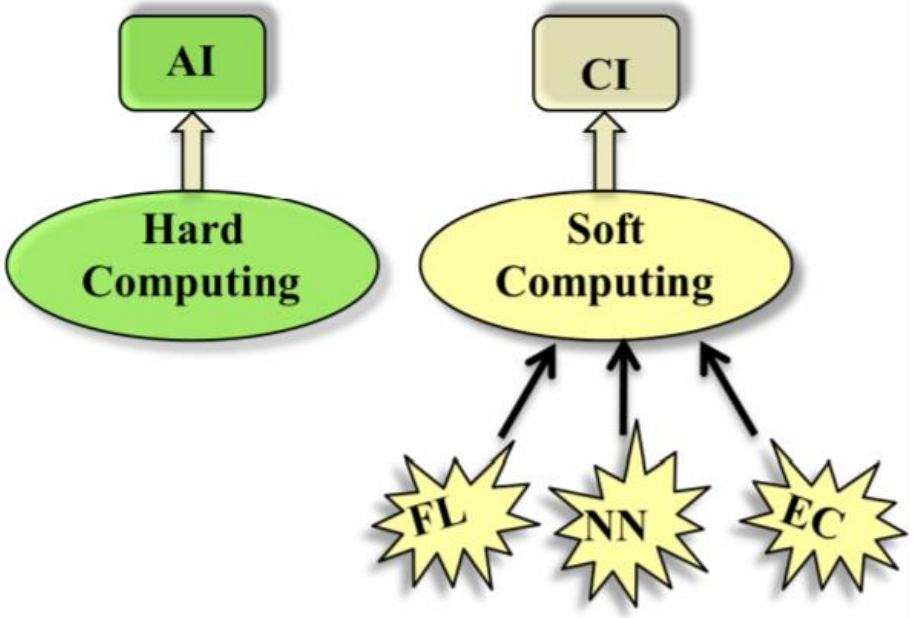
- **Pensam racionalmente**
  Ex.: tratar incerteza

- **Agem racionalmente**
  Ex.: agentes inteligentes

Dúvida

Qual a diferença entre Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Computacional (IC)?

IA *vs.* IC



Fonte: Zadeh (1996) *apud* Bezdek (1994)

Aplicações de IC

- **Setor elétrico**

  Ex.: previsão de carga elétrica, otimização da alocação de capacitores, reconhecimento de descargas elétricas...

- **Setor financeiro**

  Ex.: gerenciamento de carteiras de investimento, viabilidade de financiamento, previsão de indicadores financeiros...

Aplicações de IC

- **Setor industrial**

  Ex.: otimizar e planejar produção, controlar a navegação de robôs...

- **Setor petroquímico**

  Ex.: rotas de distribuição de combustíveis...

Aplicações de IC

- **Setor comercial**

  Ex.: classificação de clientes, análise de crédito, previsão de demandas de produtos...

Referências bibliográficas

Bezdek, J. *What is Computational Intelligence?. Computational Intelligence: Imitating Life*, J.M Zurada, R.J Marks II and C.J Robinson (Eds) IEEE Press. 1-12. 1994.

Russel, S.; Norvig, P.; Artificial Inteligence: A Modern Approach. Prentice-Hall, Second Edition, 2003.

Siddique, N.; Adeli, H. *Computational Intelligence: Synergies of Fuzzy Logic, Neural Networks and Evolutionary Computing*. John Wiley & Sons. 2013.

PUC Minas
Virtual